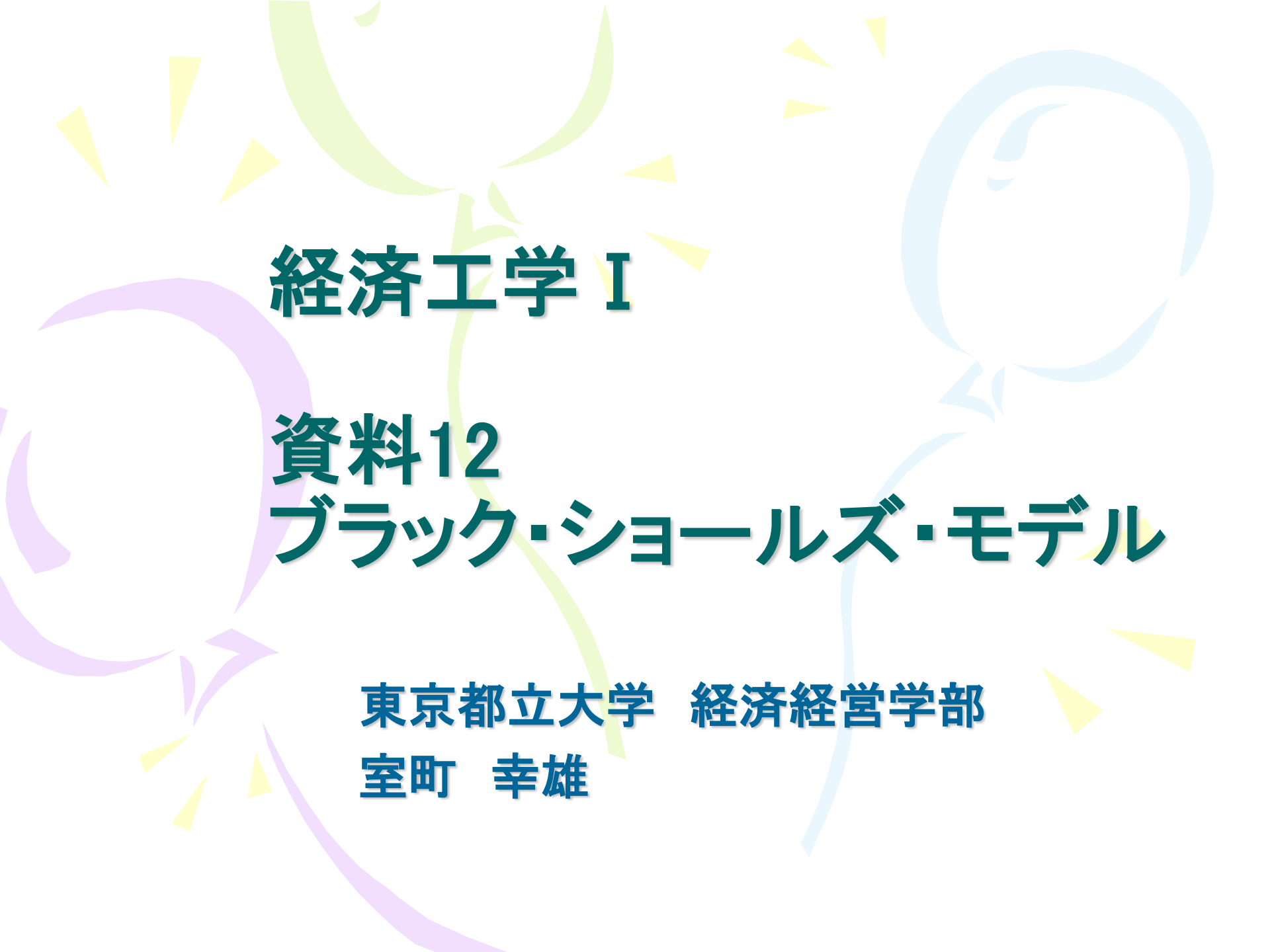
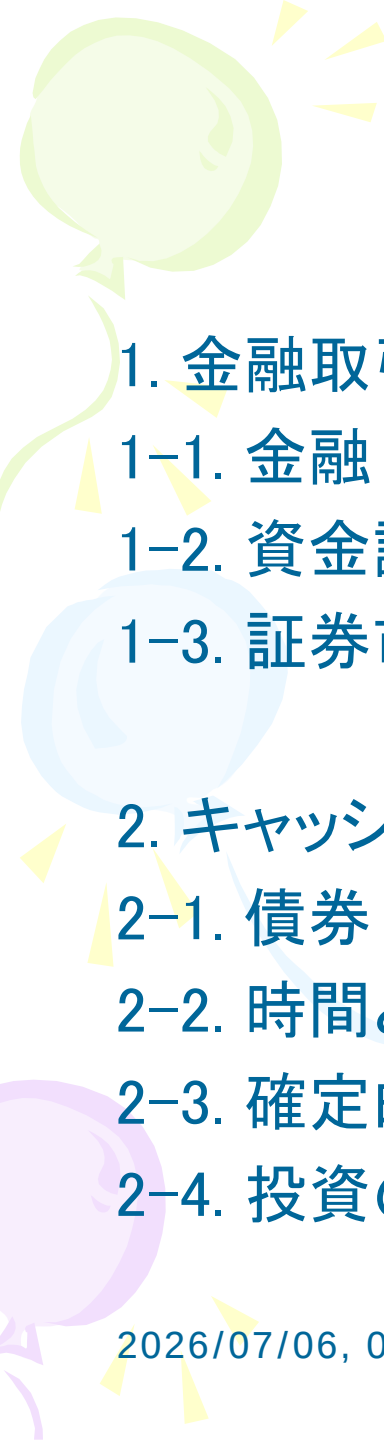




経済工学 I

資料12 ブラック・ショールズ・モデル

東京都立大学 経済経営学部
室町 幸雄



講義の構成 (1)

1. 金融取引 (financial transaction) と金融市場 (financial market)

1-1. 金融 (finance)

1-2. 資金調達

1-3. 証券市場 (securities market)

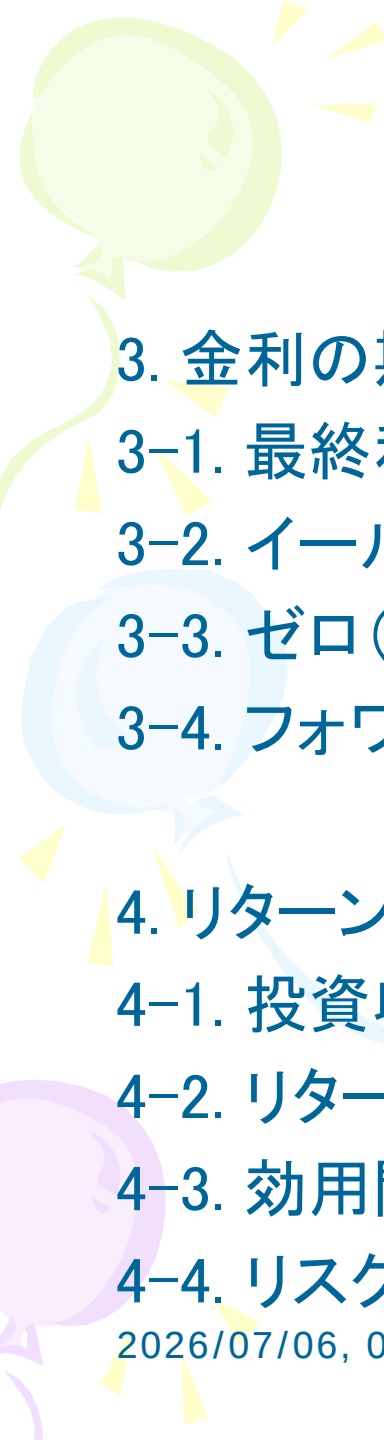
2. キャッシュフロー (cash flow) と時間価値 (time value)

2-1. 債券 (bond)

2-2. 時間と価値 (value), 利回り (yield)

2-3. 確定的なキャッシュフローの価値

2-4. 投資の価値評価: 将来CFが確定的な場合



講義の構成 (2)

3. 金利の期間構造 (term structure of interest rates)

3-1. 最終利回り (yield to maturity) と債券価格

3-2. イールドカーブ

3-3. ゼロ(クーポン)レート

3-4. フォワードレート

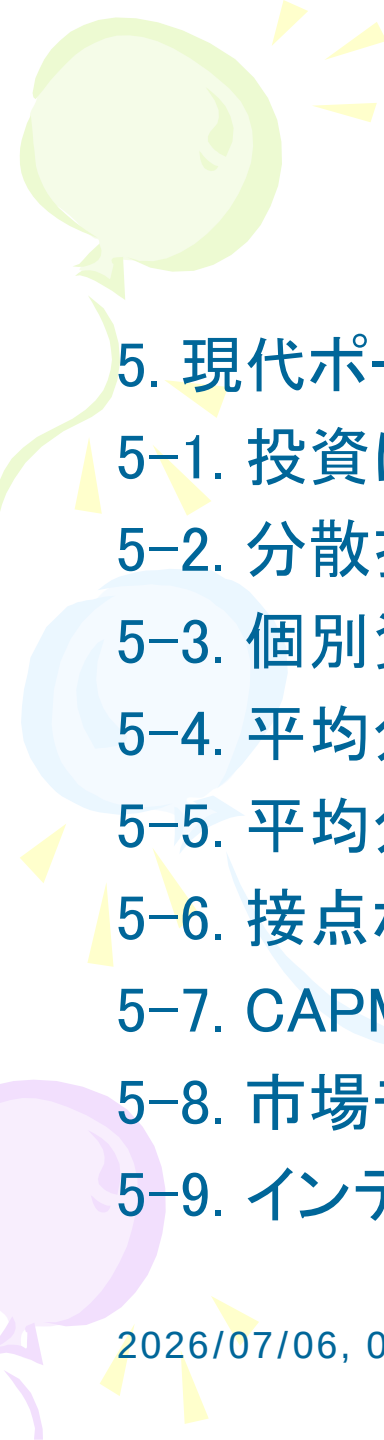
4. リターン (return) とリスク (risk)

4-1. 投資収益率

4-2. リターンとリスク

4-3. 効用関数 (utility function) と期待効用原理

4-4. リスク・プレミアム (risk premium)



講義の構成 (3)

5. 現代ポートフォリオ理論 (Modern Portfolio Theory)

5-1. 投資における時間の推移と収益率

5-2. 分散投資効果の例

5-3. 個別資産の収益率とポートフォリオ

5-4. 平均分散モデル (1) Markowitz

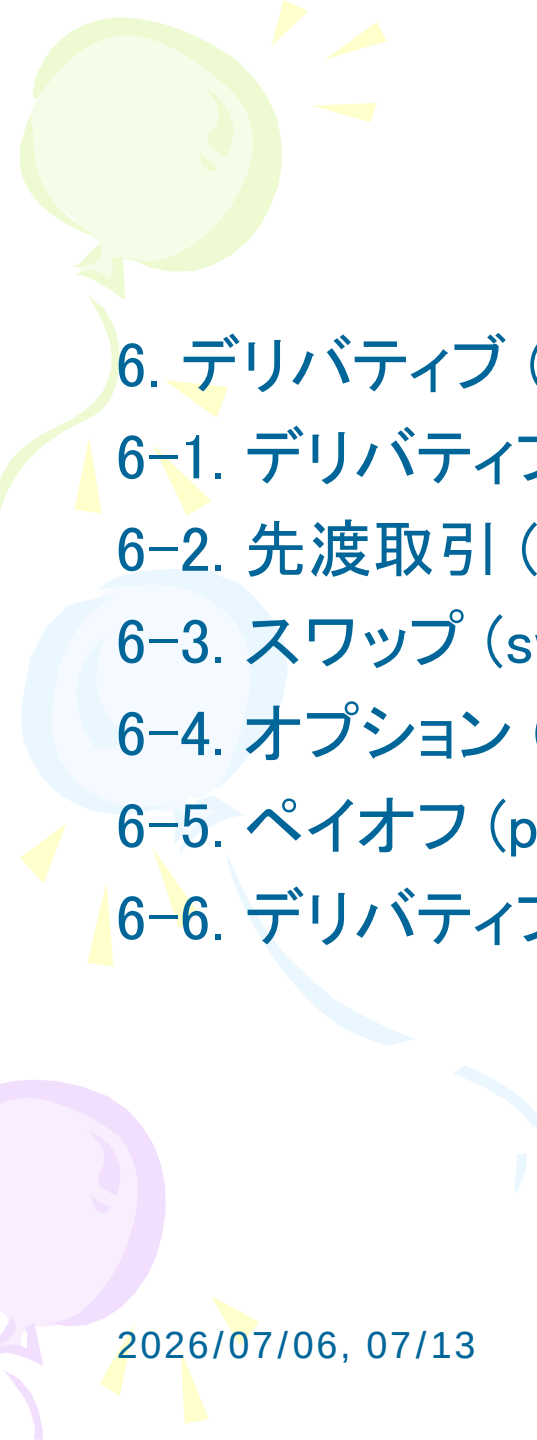
5-5. 平均分散モデル (2) Tobin

5-6. 接点ポートフォリオの性質

5-7. CAPM(資本資産価格モデル)

5-8. 市場モデル (market model) と ファクター (factor)

5-9. インデックス運用, スタイル運用



講義の構成 (4)

6. デリバティブ (金融派生商品, derivatives)

6-1. デリバティブ (金融派生商品)

6-2. 先渡取引 (forward) と先物取引 (futures)

6-3. スワップ (swap)

6-4. オプション (option)

6-5. ペイオフ (payoff) と正味損益

6-6. デリバティブを用いた取引戦略 (strategy)



講義の構成 (5)

7. 株式デリバティブの価格付け (pricing) : 離散時間モデル

7-1. 裁定機会 (arbitrage) と無裁定価格 (no-arbitrage price)

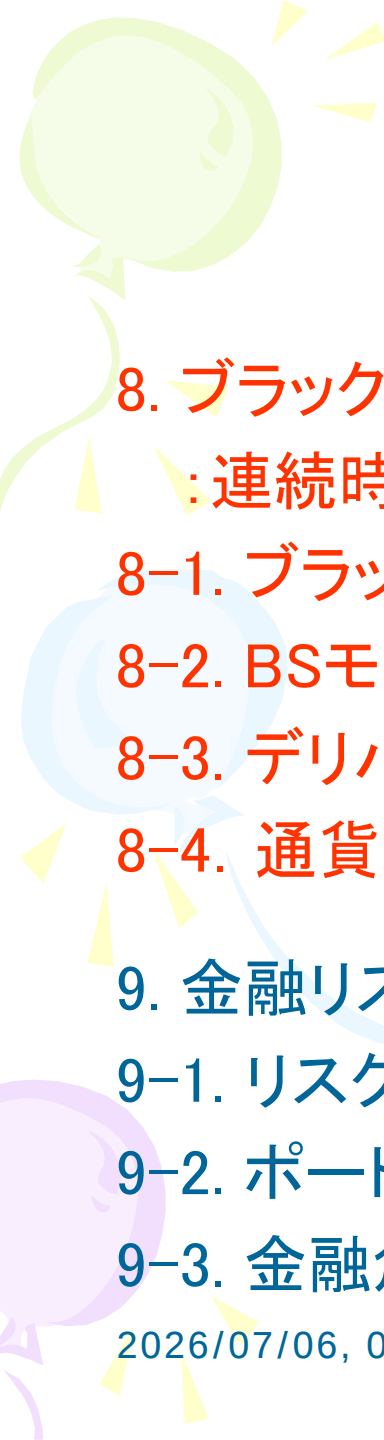
7-2. 先渡価格

7-3. 金利スワップの価格付けとスワップレート

7-4. 複製と二項モデル (1), (2), (3)

7-5. 多期間二項モデル

7-6. プット・コール・パリティ



講義の構成 (6)

8. ブラック・ショールズ (BS) モデルによる価格付け

: 連続時間モデル

8-1. ブラック・ショールズ (BS) モデル

8-2. BSモデルによるオプション価格公式の導出

8-3. デリバティブのリスク管理: グリークス (Greeks)

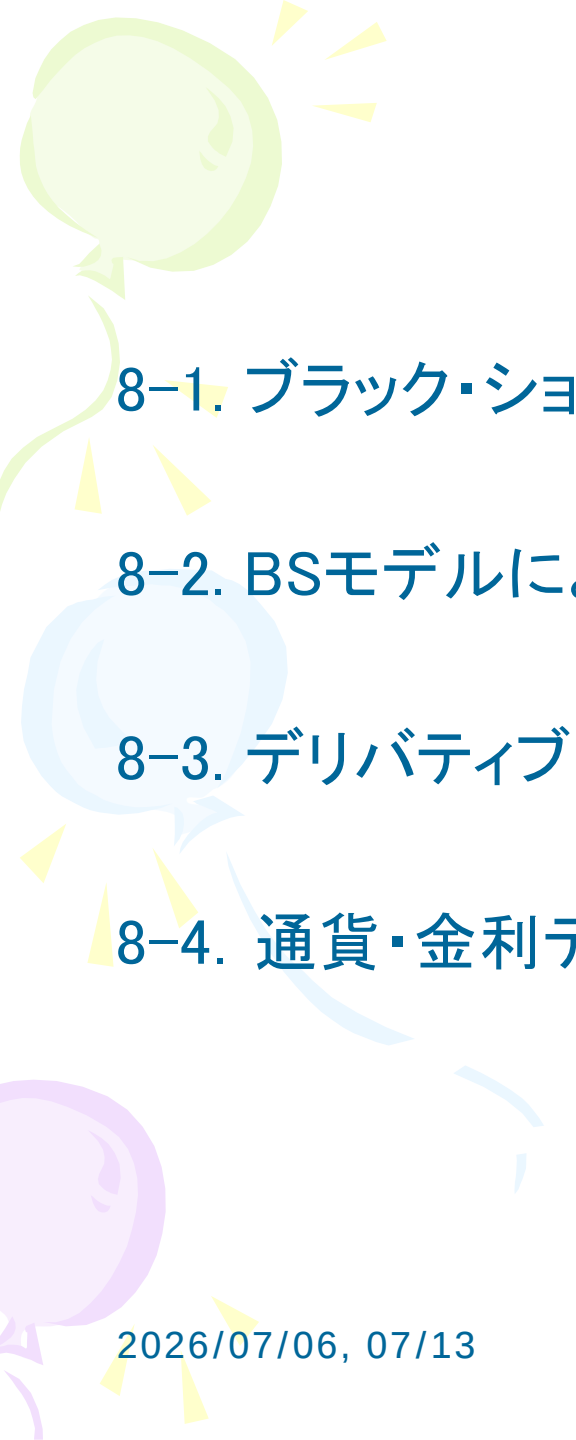
8-4. 通貨・金利デリバティブへの応用

9. 金融リスク管理の基礎

9-1. リスク管理のためのリスク尺度

9-2. ポートフォリオの市場リスクと信用リスク

9-3. 金融危機と金融規制



メニュー

8-1. ブラック・ショールズ (BS) モデル

8-2. BSモデルによるオプション価格公式の導出

8-3. デリバティブのリスク管理: グリークス (Greeks)

8-4. 通貨・金利デリバティブへの応用

1. ブラックショールズ (BS)モデル

Black-Scholes model or
Black-Scholes-Merton model,
そして、伊藤の公式

前提

- 完全市場（資料9の11ページを参照）.
- 安全資産の利回り r （＝無リスク金利）は期間を通して一定.

さらに、簡単化のために以下を仮定（これらの仮定は緩和可能）.

- 市場には、1つのリスク性資産（＝原資産）と無リスク資産だけが存在する.（ということは、複製はこれら2資産を使って考える.）
- リスク性資産に配当はない.
- 以下では、リスク中立確率のもとで、連続時間モデルで考える（連続時間なので、ほんの一瞬の間の変化を考える.）

Black-Scholes モデル (1)

- Black-Scholes(-Merton) モデルでは, 微小時間 Δt における瞬間的な収益率が,

期待値 $r\Delta t$ (リスク中立確率下の議論なので $r \neq \mu$)

分散 $\sigma^2 \Delta t$

の正規分布に従う, と仮定する. Δ で増分を表すと,

$$\Delta S(t) / S(t) \sim N(r\Delta t, \sigma^2 \Delta t), \quad \Delta S(t) = S(t+\Delta t) - S(t).$$

- 無限小時間 dt における式として表現すると,

$$dS(t) / S(t) \sim N(rdt, \sigma^2 dt), \quad dS(t) = S(t+dt) - S(t).$$

- しかも, 瞬間的な収益率は時系列的に独立と仮定する.

Black-Scholes モデル (2)

- これを, 以下のように表現する.

$$\frac{dS(t)}{S(t)} = r dt + \sigma dW(t)$$

- ✓ 左辺は, 無限小時間 dt における瞬間的な収益率を表す.
- ✓ 右辺第 1 項は, 期待収益率 r による dt 間の増分を表す.
- ✓ 右辺第 2 項は, dt 間の収益率の確率的な増分(変動)を表す. 変動の大きさは σ で調整する.
- $W(t)$: **標準ブラウン運動** と呼ばれている確率過程.
- $dW(t) = W(t+dt) - W(t)$: **標準ブラウン運動の無限小増分**
 - ✓ 無限小増分 $dW(t)$ は正規分布 $N(0, dt)$ に従う $\rightarrow E[dW(t)] = 0$.
 - ✓ 互いに背反な時間区間の無限小増分は, 独立.
 - ✓ $W(0) = 0$, a.s.

Black-Scholes モデル (3)

問1. $dS(t) / S(t) \sim N(rdt, \sigma^2 dt)$ を満たすことを確認せよ.

- 1) 期待値と分散が上記になることを証明し,
- 2) 前ページ赤枠内の式の右辺はどういう分布かを考える.

問2. では, $W(t)$ はどのような分布に従うか?

1)
$$W(t) = \int_0^t dW(s) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left[W\left(i \frac{t}{n}\right) - W\left((i-1) \frac{t}{n}\right) \right]$$

と表現して, 互いに背反な時間区間の増分の和に分解し,

- 2) 正規分布の再生性を使うと...

Black-Scholes モデル (4)

- 12ページの式はリスク性資産価格の瞬間的な増分の分布を示す式. 将来時点 t の価格 $S(t)$ の分布を示してはいない.

✓ 単純に積分しても, 有益な情報は出てこない.

$$dS(t) = r S(t) dt + \sigma S(t) dW(t)$$

$$\int_0^T dS(t) = \int_0^T r S(t) dt + \int_0^T \sigma S(t) dW(t)$$

$$S(T) = S(0) + \int_0^T r S(t) dt + \int_0^T \sigma S(t) dW(t)$$

- 被積分関数に確率過程 $S(t)$ が含まれたままなので, $S(T)$ の分布が上の式から直接得られることはない.

Black-Scholes モデル (5)

➤ そこで、算術収益率でなく、対数収益率で考えてみる.

✓ 結果から言うと、この方針をとると、うまくいく.

➤ 瞬間的な収益率は、

$$d \log S(t) = \log S(t+dt) - \log S(t).$$

➤ $d \log S(t)$ はどのような分布に従うか？

✓ 結果を先取りすると、 $d \log S(t) \sim N(rdt, \sigma^2 dt)$ にならない.

✓ やりたいことは、 $f(t, S) = \log S$ の微小増分 $df(t, S(t))$ を求めること.

✓ このように、微小増分 $dS(t)$ の分布が既知のとき、微小増分 $df(t, S(t))$ の分布がどうなるかを考える時のツールが伊藤の公式.

詳しく言うと、ある確率過程が与えられたとき、その確率過程を含む汎関数(関数の関数)がどのように書けるか、を示す公式.

伊藤の公式 (1)

- $dS(t) = \dots$ は既知とする. (ここでは $\frac{dS(t)}{S(t)} = r dt + \sigma dW(t)$)
- $f(t, S(t)) = \log S(t)$ という二変数関数を考える.
- 無限小時間 dt における微小増分 $df(t, S(t))$ を考える.
- 2 変数関数のテーラー展開を使うと,

$$\begin{aligned} df(t, S(t)) &= \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial S} dS(t) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} (dt)^2 \\ &\quad + \frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial S} dt dS(t) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} (dS(t))^2 + \dots \end{aligned}$$

伊藤の公式 (2)

➤ ここで, $dS(t) = S(t) (r dt + \sigma dW(t))$ を使うと,

$$df(t, S(t)) = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial S} S(t)(r dt + \sigma dW(t)) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} (dt)^2$$

$$+ \frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial S} S(t)(r dt + \sigma dW(t)) dt + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} S^2(t)(r dt + \sigma dW(t))^2 + \dots$$

$$= \left[\frac{\partial f}{\partial t} + rS(t) \frac{\partial f}{\partial S} \right] dt + \sigma S(t) \frac{\partial f}{\partial S} dW(t)$$

1次より高いオーダー
を無視すると...

~~$$+ \left[\frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} + rS(t) \frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2} r^2 S^2(t) \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \right] (dt)^2$$~~

残る最後の項は...

~~$$+ \left[\sigma S(t) \frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial S} + r \sigma S^2(t) \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \right] dt dW(t) + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2(t) \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} (dW(t))^2 + \dots$$~~

伊藤の公式 (3)

➤ 重要: $(dW(t))^{0.5}$ のオーダーは dt である.

$$V [dW(t)] = E[(dW(t) - E[dW(t)])^2] = E[(dW(t))^2] = dt,$$

$$\begin{aligned} V [(dW(t))^2] &= E[((dW(t))^2 - E[(dW(t))^2])^2] = E[((dW(t))^2 - dt)^2] \\ &= E[(dW(t))^4] - 2 dt E[(dW(t))^2] + (dt)^2 = \underline{3(dt)^2} - (dt)^2 = 2(dt)^2. \end{aligned}$$

よって, $(dW(t))^2$ は 平均 dt , 分散 $2(dt)^2$. ($N(0, dt)$ の4次モーメントを考える)

分散は dt の2次項なので無視すると, $(dW(t))^2 = dt$ とみなせる.

➤ 上記を使い, dt と $dW(t)$ (一次)より高次の項を無視すると,

$$df(t, S(t)) = \left[\frac{\partial f}{\partial t} + rS(t) \frac{\partial f}{\partial S} + \underline{\frac{1}{2} \sigma^2 S^2(t) \frac{\partial^2 f}{\partial S^2}} \right] dt + \sigma S(t) \frac{\partial f}{\partial S} dW(t).$$

➤ この式を, **伊藤の公式**という.

Black-Scholes モデル (5)

- $f(t, S(t)) = \log S(t)$ として伊藤の公式を用いると,

$$\begin{aligned} d \log S(t) &= \left[\frac{\partial f}{\partial t} + rS(t) \frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2(t) \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \right] dt + \sigma S(t) \frac{\partial f}{\partial S} dW(t) \\ &= \left[r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right] dt + \sigma dW(t) \end{aligned}$$

となる.

- $\frac{dS(t)}{S(t)} = r dt + \sigma dW(t)$ 即ち $dS(t) = rS(t)dt + \sigma S(t)dW(t)$ と違い, 右辺の dt 項の係数と $dW(t)$ 項の係数が定数 (確定関数).
- そのため, 両辺を時間積分した結果が明確に書ける.

$$\int_0^T d \log S(t) = \int_0^T \left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt + \int_0^T \sigma dW(t) \quad \because \int_a^b df(x) = f(b) - f(a)$$

Black-Scholes モデル (6)

- そこで, 以後は Black-Scholesモデルとして,

$$d \log S(t) = \left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt + \sigma dW(t)$$

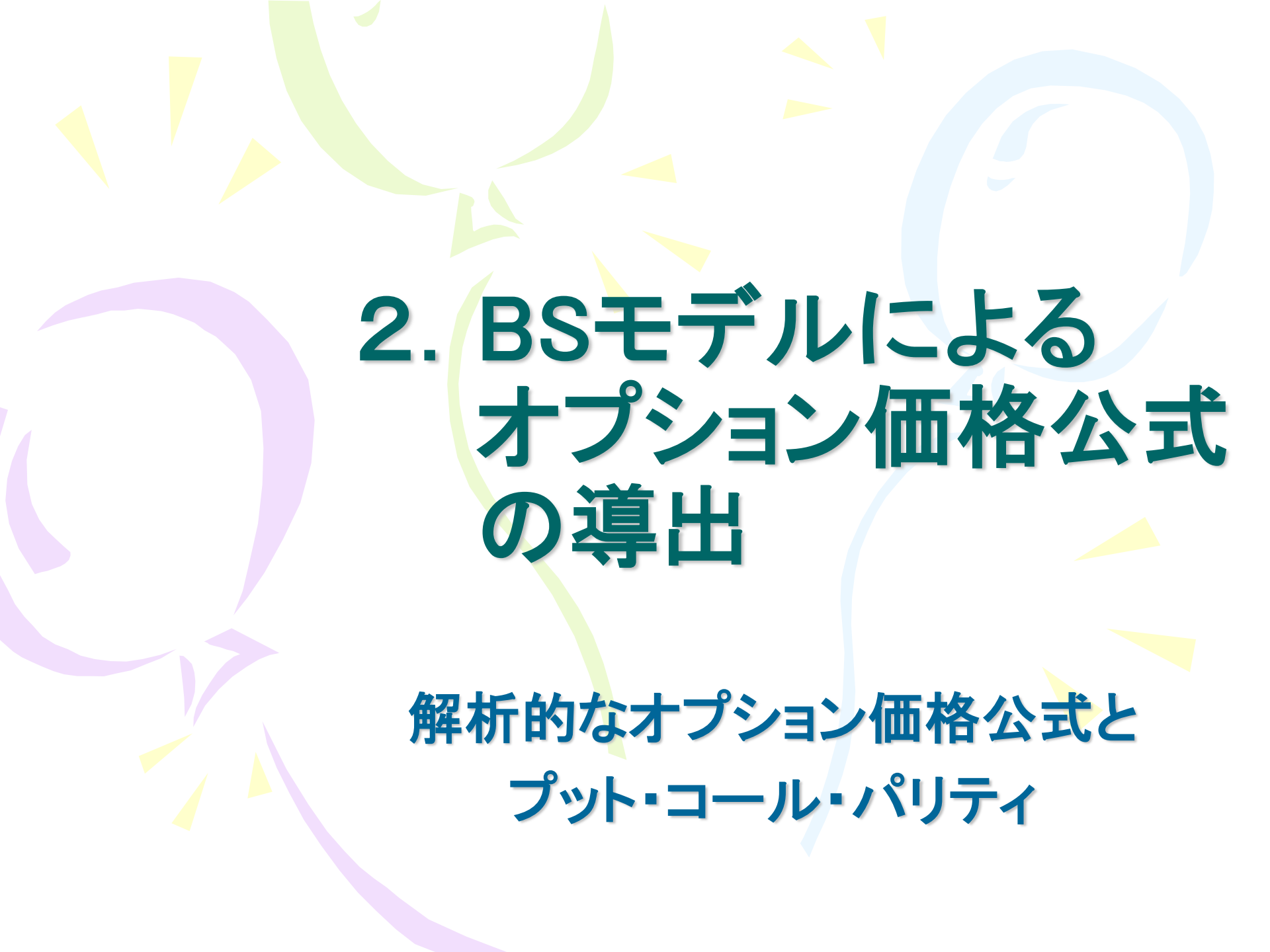
を考える.

- 両辺積分すると, $\log \frac{S(T)}{S(0)} = \left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) T + \sigma W(T)$ となるので,

$$S(T) = S(0) \exp \left[\left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) T + \sigma W(T) \right], \quad T \geq 0$$

- 特徴

- ✓ $S(0) > 0$ ならば, 常に $S(T) > 0$.
- ✓ $\log S(T)$ は正規分布 $N(\log S(0) + (r - \sigma^2/2)T, \sigma^2 T)$ に従う.
→ $S(T)$ は対数正規分布に従う.



2. BSモデルによる オプション価格公式 の導出

解析的なオプション価格公式と
プット・コール・パリティ

(過去の資料の) 方針

- ヨーロピアン・コールオプションとプットオプションの価格式が, BSモデルではどのように表現されるかを導出したい.
- 手掛かりは, 多期間二項モデルで得られた CRR の公式と, 前述のBSモデルに関する数式.
- 離散時間モデル(CRR)から連続時間モデル(BS)へ.

➤ そこで使うロジック

満期を固定し, 期間分割数を $n \rightarrow \infty$ としたとき, 多期間二項モデルがBSモデルに収束するようにパラメータを設定すれば, CRRの公式は, BSモデルの下でのオプション価格式に収束するはず.

再掲：多期間二項モデル（1）

- 前のページの結論は次のように一般化できる.

$$C_0 = \frac{E^Q[C_n]}{(1+r)^n}$$

ただし, C_n はコールオプションの $t = n$ におけるペイオフ.

- 上の式は, コールに限らず, 一般の証券に関しても成り立つ.
- $t = n$ のペイオフ関数を原資産価格の関数 $f(S_n)$ とすると, $t = 0$ における現在価値 V_0 は,

$$V_0 = \frac{E^Q[f(S_n)]}{(1+r)^n} = \frac{1}{(1+r)^n} \sum_{k=0}^n \boxed{{}_nC_k q^k (1-q)^{n-k}} f(u^k d^{n-k} S)$$

$$q = \frac{1+r-d}{u-d}$$

で与えられる.

上昇 k 回, 下落 $n-k$ 回
のノードに達する確率

この資料の方針

- ヨーロピアン・コール・オプションとプット・オプションの価格式が、BSモデルに基づくリスク中立化法でどのように表現されるのか導出したい.
- せっかくリスク中立化法を学んだので、それを使用する.
- リスク中立確率の下における将来キャッシュフローの割引現在価値の期待値が、証券(デリバティブ)の現在の価格になる.

連続時間モデルのリスク中立化法

➤ リスク中立確率の下における将来キャッシュフローの割引現在価値の期待値が、証券(デリバティブ)の現在の価格になる.

➤ これを連続時間モデルで表現すると、金利 r が一定のとき、

$$C_0 = E^Q[e^{-rT} f(S(T))] = e^{-rT} E^Q[f(S(T))]$$

T : 満期, $S(t)$: 時刻 t の原資産価格,

$f(\cdot)$: デリバティブのペイオフ関数

例: ヨーロピアンコールオプションでは,

$$f(S(T)) = \max (S(T) - K, 0).$$

コールの価格式を求める

- 原資産価格 $S(t)$, 満期 T , 行使価格 K のヨーロピアン・コール・オプションの現在価値(原価)を求める.

- リスク中立化法を適用すると,

$$C_0 = e^{-rT} E^Q[f(S(T))] = e^{-rT} E^Q[\max(S(T) - K, 0)]$$

(以後の式展開は別資料で)

プット価格式の導出

➤ プット・コール・パリティより, プットオプションの価格は,

$$\begin{aligned} V_0^P &= S\Phi(a_1) - Ke^{-rT}\Phi(a_1 - \sigma\sqrt{T}) + Ke^{-rT} - S \\ &= S[\Phi(a_1) - 1] + Ke^{-rT}[1 - \Phi(a_1 - \sigma\sqrt{T})] \\ &= Ke^{-rT}\Phi(-a_1 + \sigma\sqrt{T}) - S\Phi(-a_1) \end{aligned}$$

➤ コール・オプションと同様の計算(省略)をしても導出できる.

無リスク金利 r が一定のとき, $v(t, T) = e^{-r(T-t)}$ となることに注意.

再掲: プット・コール・パリティ

- 無裁定の議論より, 「オプションとその複製ポートフォリオは, 現時点の価格も等しい」ので, 次式が成り立つ.

$$p(t) = c(t) - S(t) + Kv(t, T)$$

$p(t)$: 時刻 t におけるヨーロピアン・プット・オプションの価格

$c(t)$: 時刻 t におけるヨーロピアン・コール・オプションの価格

$S(t)$: 時刻 t における原資産価格

$v(t, T)$: 時刻 t における満期 T の(無リスクな)割引債価格

- この関係式を **プット・コール・パリティ** という. 書き直すと,

$$p(t) + S(t) = c(t) + Kv(t, T)$$

- 価格付けモデルに依存しない, 一般に成り立つ関係式.

✓ コール価格が得られれば, プット価格はこの式から得られる. 逆も.

Black-Scholesの公式

- ここまで求めた, 連続時間モデルにおけるヨーロピアン・コール・オプションおよびヨーロピアン・プット・オプションの価格式

$$V_0^C = S\Phi(a_1) - Ke^{-rT}\Phi(a_1 - \sigma\sqrt{T}),$$

$$V_0^P = Ke^{-rT}\Phi(-a_1 + \sigma\sqrt{T}) - S\Phi(-a_1),$$

$$a_1 = \frac{\log(S / K) + (r + \sigma^2 / 2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

を, **Black-Scholes の公式** (Black-Scholesのオプション価格式) という.

BS公式による複製ポートフォリオ

➤ ヨーロピアン・コール・オプションの複製ポートフォリオ

- ✓ 「複製ポートフォリオはリスク性資産 Δ 単位, (一単位あたり1円の) 無リスク資産 B 単位からなる」とすると, 前ページの価格式から,

$$\Delta = \Phi(a_1), \quad B = -Ke^{-rT}\Phi(a_1 - \sigma\sqrt{T})$$

➤ ヨーロピアン・プット・オプションの複製ポートフォリオ

- ✓ 「複製ポートフォリオはリスク性資産 Δ 単位, (一単位あたり1円の) 無リスク資産 B 単位からなる」とすると, 前ページの価格式から,

$$\Delta = -\Phi(-a_1), \quad B = Ke^{-rT}\Phi(-a_1 + \sigma\sqrt{T})$$

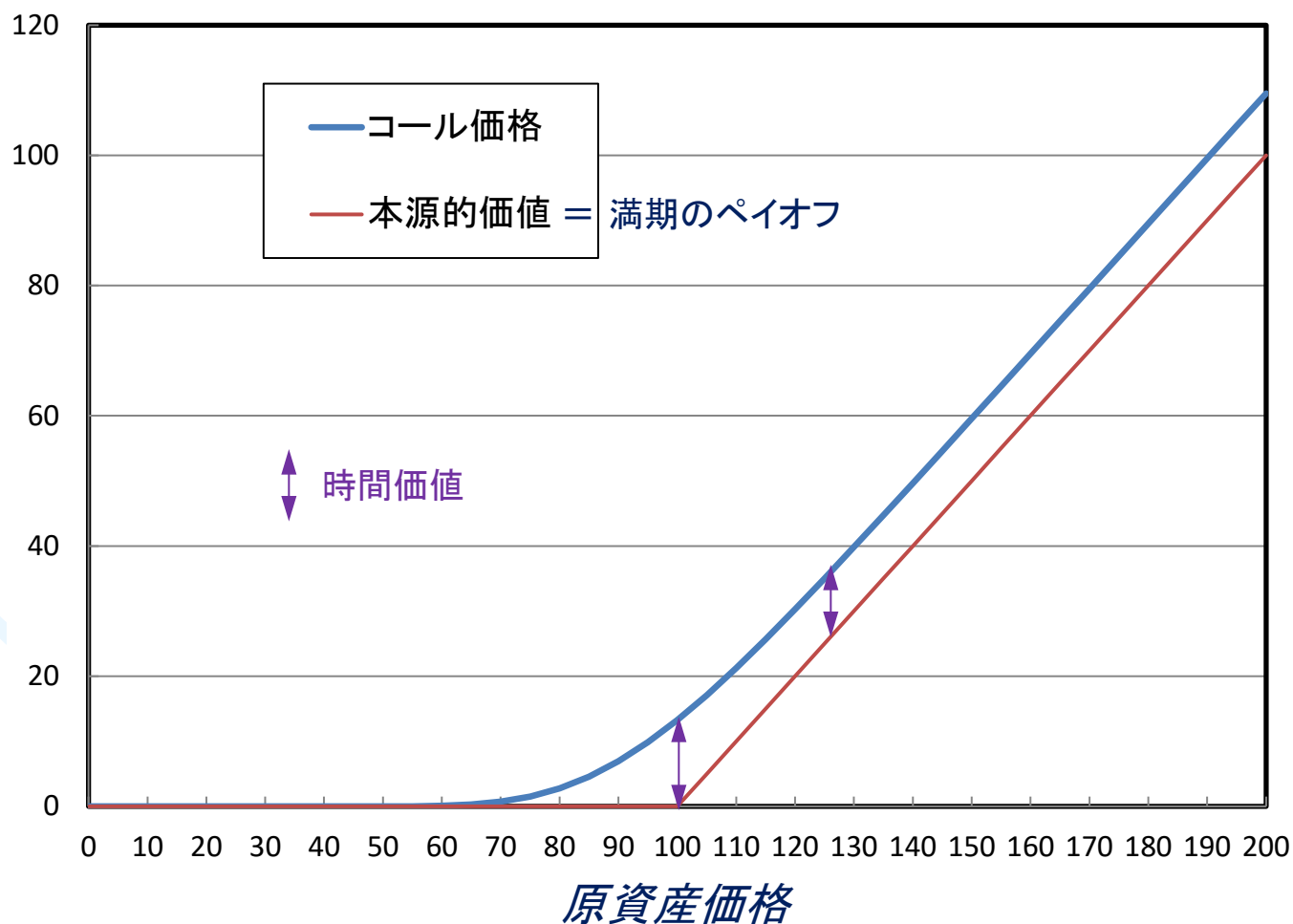
根源的価値，時間価値

$$K = 100$$

$$r = 0.1$$

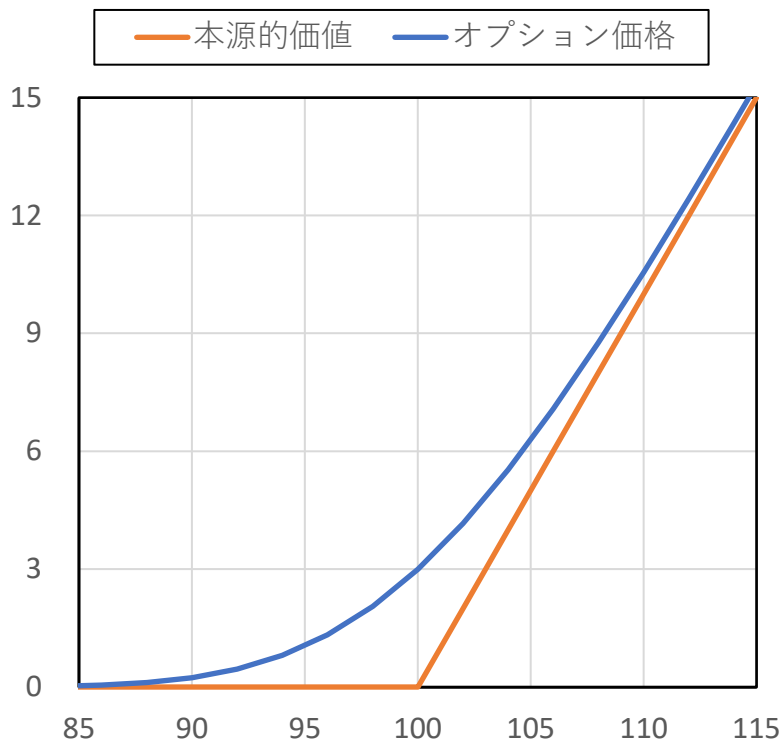
$$\sigma = 0.2$$

$$T = 1$$

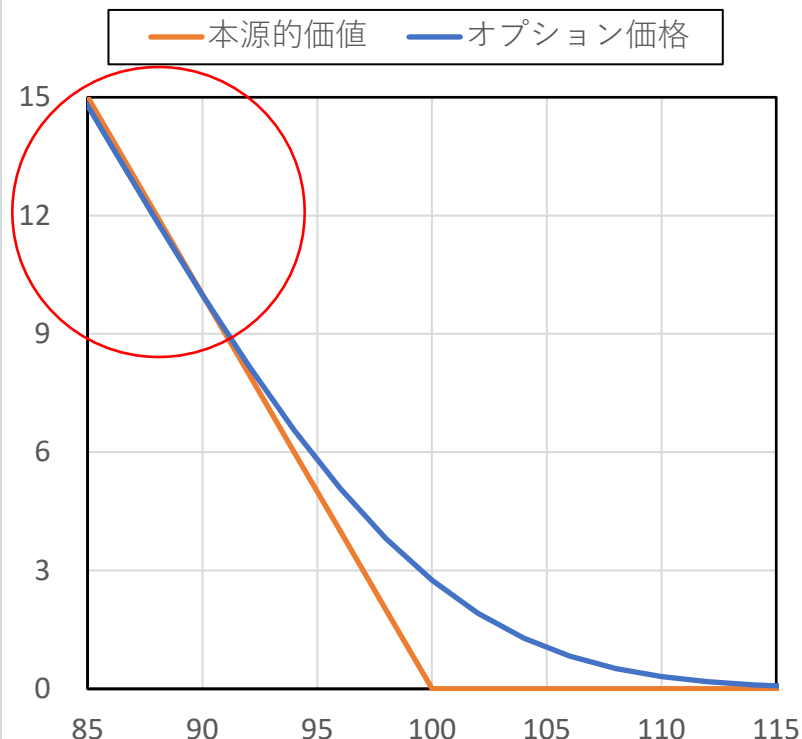


ヨーロピアンオプションの価値

ヨーロピアンコールオプション



ヨーロピアンプットオプション



時間価値は正になることが多い. しかし...

BS公式の振る舞い (1)

- BS公式は多くの変数に依存するので、振る舞いは複雑.
- ここでは、一つ一つの変数の動きと価格の動きをみる.

- ヨーロピアン・コール・オプションの価格公式

$$V_0^C = V_0^C(S, K, T, \sigma, r)$$

を考える.

- 原資産価格 S
$$\begin{cases} S \rightarrow 0, & V_0^C \rightarrow 0 \\ S \rightarrow \infty, & V_0^C \rightarrow \infty \end{cases}$$

- 行使価格 K
$$\begin{cases} K \rightarrow 0, & V_0^C \rightarrow S \\ K \rightarrow \infty, & V_0^C \rightarrow 0 \end{cases}$$

BS公式の振る舞い (2)

➤ 満期 T

$$\begin{cases} T \rightarrow 0, & V_0^C \rightarrow 0 \text{ (if } K \geq S) \quad V_0^C \rightarrow S - K \text{ (if } K < S) \\ T \rightarrow \infty, & V_0^C \rightarrow S \end{cases}$$

➤ ボラティリティ σ

$$\begin{cases} \sigma \rightarrow 0, & V_0^C \rightarrow 0 \text{ (if } Ke^{-rT} \geq S) \quad V_0^C \rightarrow S - Ke^{-rT} \text{ (if } Ke^{-rT} < S) \\ \sigma \rightarrow \infty, & V_0^C \rightarrow S \end{cases}$$

➤ 無リスク金利 r

$$\begin{cases} r \rightarrow 0, & V_0^C \rightarrow V_0^C(S, K, T, \sigma, 0) \\ r \rightarrow \infty, & V_0^C \rightarrow S \end{cases}$$

参考：デリバティブ価格の求め方

1. リスク中立化法を使い, (将来キャッシュフローの割引現在価値の)期待値を解析的に計算する.
2. リスク中立化法を使い, (〃)期待値をモンテカルロ・シミュレーションで計算する.
3. 二項モデルのような格子モデルで, (〃)期待値を計算する.
4. 価格関数が満たす偏微分方程式を解き, 価格を求める.

などがある. この講義では 1, 3 だけを扱った.

3. デリバティブの リスク管理： グリークス (Greeks)

ギリシャ文字で表現されるこれらの
リスク指標を **グリークス** という。

リスクヘッジとリスク感応度

➤ リスク・ヘッジとは・・・

ここでいうリスクとは、将来発生しうる価格の変動性のこと。そのようなリスクを回避・低減することを**リスク・ヘッジ**という。

➤ リスク感応度

✓ リスクの源泉となる変数が 1 単位動いたときの価格（or 損失額）の変化量。（偏）微分係数で与えることもある（グリークスはこの偏微分係数のこと）。

✓ 変数の価格への影響度を示す。

グリークス

t は時刻,
T は満期までの期間.

➤ オプション価格 V をテーラー展開すると, (ただし, $dT = -dt$)

$$\begin{aligned} & V(S + dS, K, T - dT, \sigma + d\sigma, r + dr) \\ &= V(S, K, T, \sigma, r) \\ &+ \frac{\partial V}{\partial S} dS - \frac{\partial V}{\partial T} dT + \frac{\partial V}{\partial \sigma} d\sigma + \frac{\partial V}{\partial r} dr + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} (dS)^2 + \dots \end{aligned}$$

- ✓ これより, オプション価格の変化は幾つかの偏微分を使って表現できる.
- ✓ まずは一次の項を考える. 実務では, デルタ・ヘッジ(後出)は当たり前のように実施する.
- ✓ 実務では, ベガ・リスク(後出)と若干の高次のリスクにも着目する.
- ✓ 二次の項で考慮するのは主にガンマ(後出).

※ 以下ではヨーロピアン・コール・オプションを中心に具体的な式を出す.

デルタ(Δ), ガンマ(Γ) (1)

➤ **デルタ** (Delta) $\Delta = \Phi(a_1)$ の別の意味

$$\frac{\partial V_0^C}{\partial S} = \Phi(a_1) = \Delta$$

$$V_0^C = V_0^C(S, K, T, \sigma, r)$$

- ✓ 原資産価格 S が微小量変化したときの, オプション価格の変化率.
- ✓ オプション価格 V の原資産価格 S に関する偏微分で表現される.

➤ 実際には, オプション価格 V は原資産価格 S の非線形関数であり, Δ は S に依存して時々刻々変化する.

...ということは, 複製ポートフォリオも時々刻々変化する.

➤ Δ の S への依存関係を示すのが, Γ (**ガンマ**, Gamma).

$$\Gamma = \frac{\partial \Delta}{\partial S} = \frac{\partial^2 V_0^C}{\partial S^2} = \frac{1}{S\sigma\sqrt{T}} \frac{d\Phi(x)}{dx} \Big|_{x=a_1}$$

ここではヨーロピアン・コール・オプションを考える。
31ページのグラフも参考にしてください。

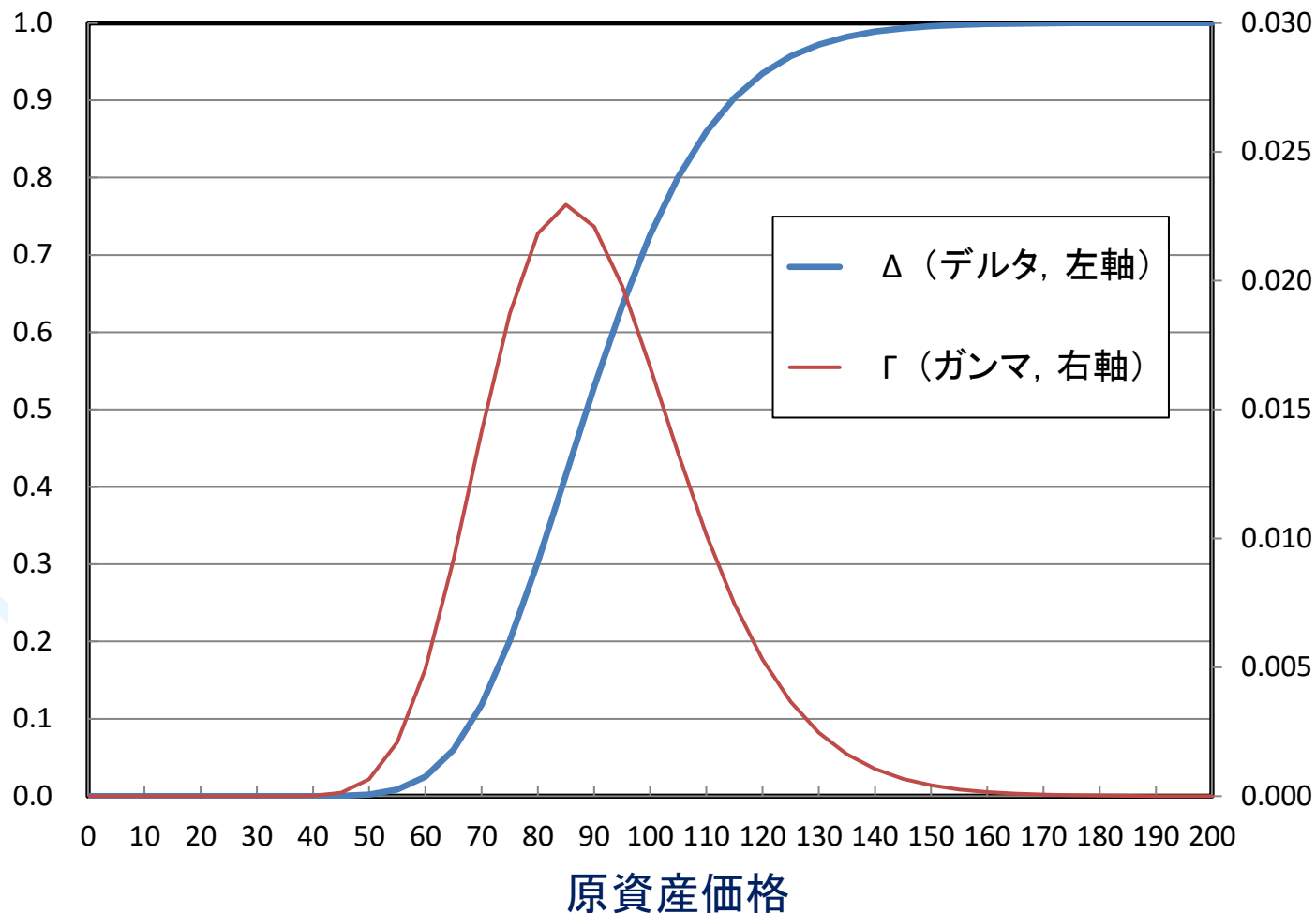
$$K = 100$$

$$r = 0.1$$

$$\sigma = 0.2$$

$$T = 1$$

デルタ(Δ), ガンマ(Γ) (2)



デルタ(Δ), ガンマ(Γ) (3)

- ▶ ガンマはリバランスのタイミングの目安の一つになる.
 - ✓ ガンマが小さければ, 原資産価格が少し変化しても, デルタはあまり変化しない → リバランスはやや間隔を空けても大丈夫... かも?
 - ✓ ガンマが大きければ, 原資産価格が少し変化するだけで, デルタはかなり変化する → リバランスは頻繁に行うほうがよい... かも?
 - ✓ これらはリバランスに要するコストとの兼ね合いで決める.

セータ(Θ)(1)

➤ Θ (セータ, あるいはシータ, Theta)

$$\Theta = \frac{\partial V_0^C}{\partial T} = \frac{S\sigma}{2\sqrt{T}} \frac{d\Phi(x)}{dx} \Big|_{x=a_1} + rKe^{-rT} \Phi(a_1 - \sigma\sqrt{T})$$

- ✓ 満期 T が微小量変化したときのオプション価格の変化率.
(満期を固定したオプションの価格の, 瞬間的な変化率)
- ✓ オプション価格 V の満期 T に関する偏微分で表現される.
- ✓ オプションでは, $\Theta > 0$ になる. (満期が長いほど価値が高いから.)
- ✓ 通常, Θ は満期付近では小さく, 満期の少し手前で上昇し, その後は満期から離れるほど低下する.
- ✓ ただし, アットザマネー近くの場合, 満期直前まで Θ は大きい値をとる.
- ✓ 満期 T の変化は確定的なので, あらかじめ予測可能・対処可能.

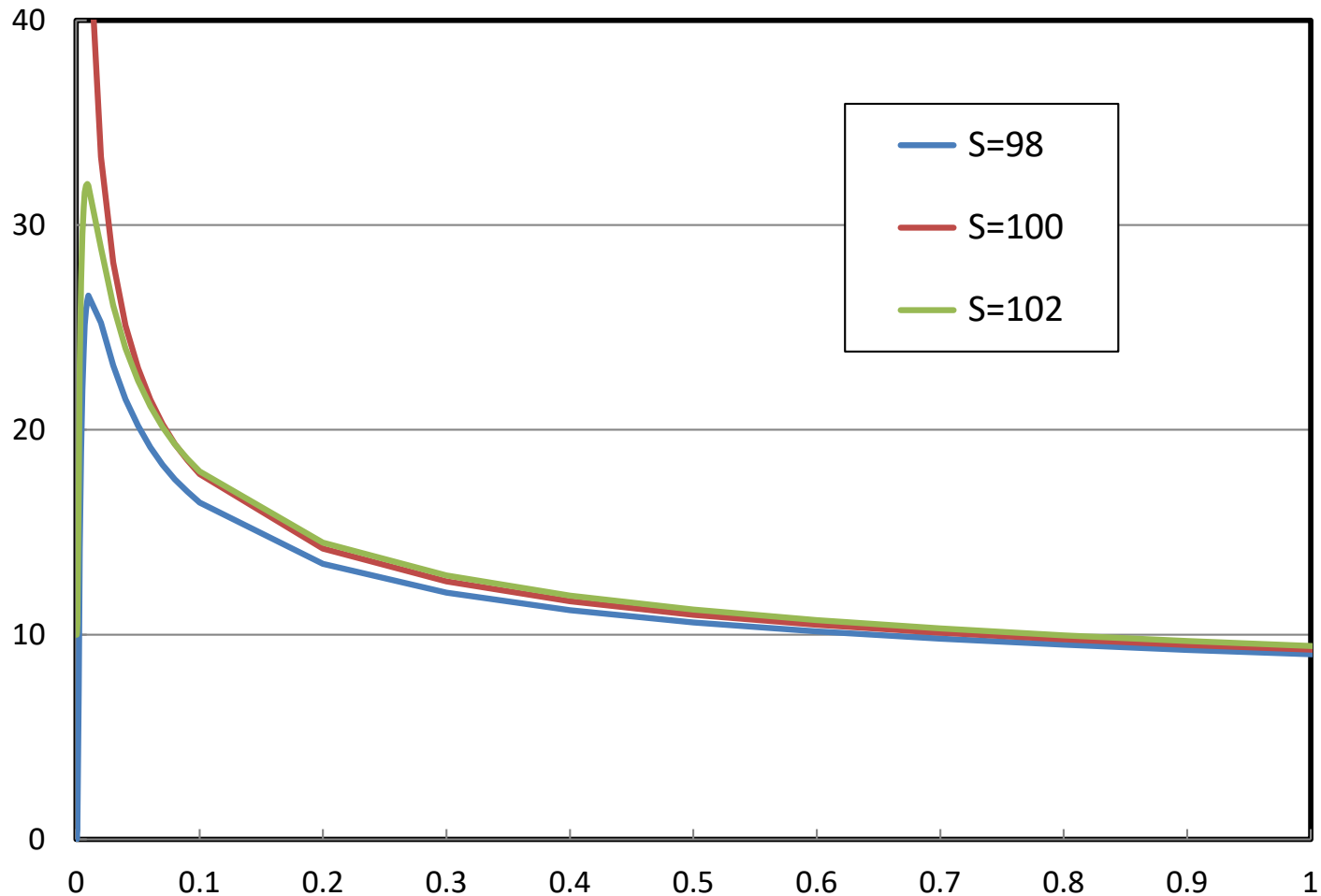
ここではヨーロピアン・コール・オプションを考える.

$$K = 100$$

$$r = 0.1$$

$$\sigma = 0.2$$

セータ(Θ) (2)



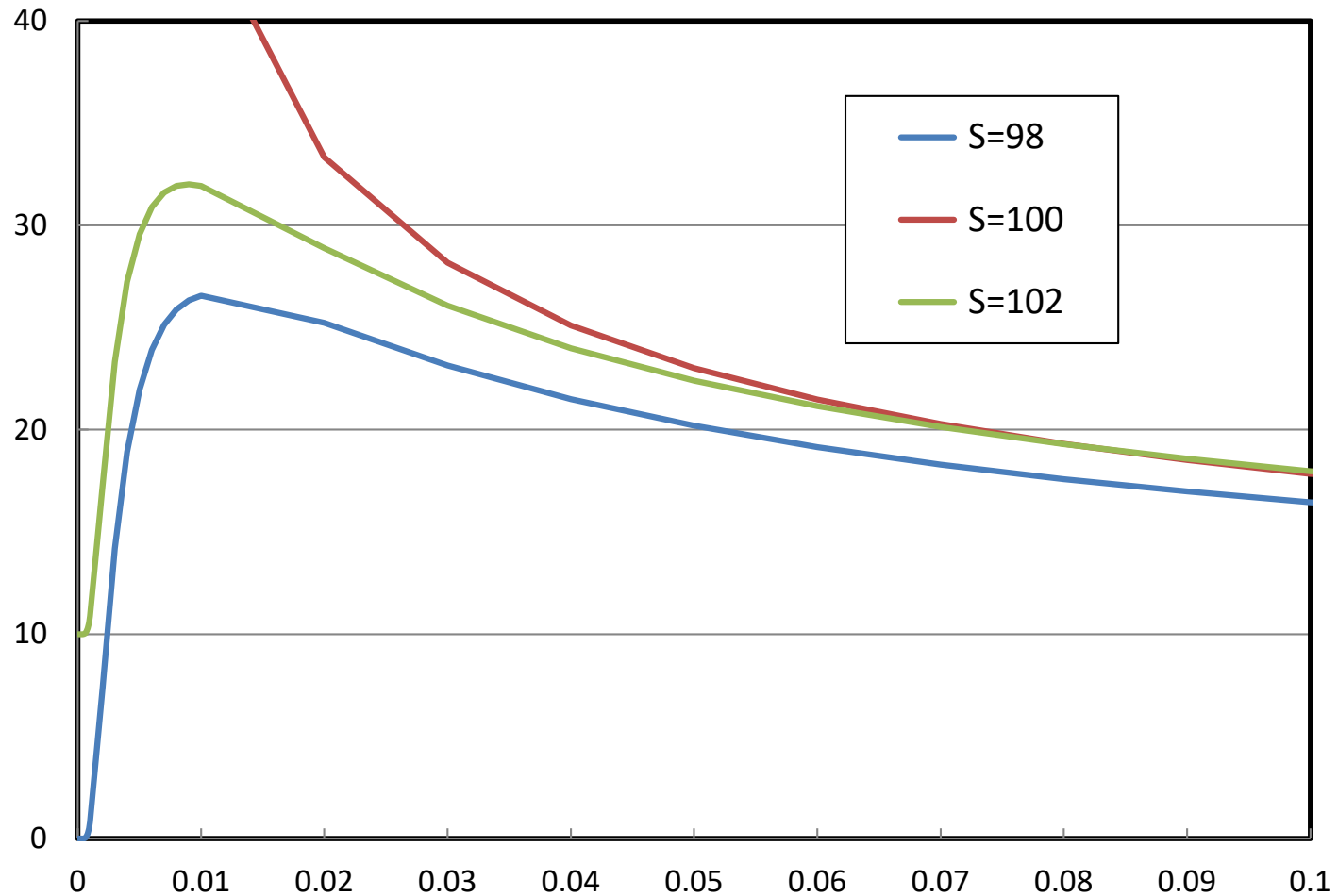
ここではヨーロピアン・コール・オプションを考える.

$K = 100$

$r = 0.1$

$\sigma = 0.2$

セータ(Θ) (3)



満期 (年)

ロー(ρ), ベガ(V)

➤ ρ (ロー, Rho)

$$\rho = \frac{\partial V_0^C}{\partial r}$$

✓ 金利 r が微小量変化したときの、オプション価格の変化率.

➤ V (ベガ, Vega)

$$v = \frac{\partial V_0^C}{\partial \sigma}$$

✓ ボラティリティ σ が微小量変化したときの、オプション価格の変化率.

✓ vega risk は、市場では非常に注目されている.

(∵ 市場では、ボラティリティ σ は一定でないと認識されている.)

✓ vega の変化, 特に **vanna** $\partial v / \partial S$ と **volga** $\partial v / \partial \sigma$ も注目.

4. 通貨・金利デリバティブへの応用

通貨デリバティブへの応用

- 為替レートも確率変動するとみなして, Black-Scholesモデルを適用するという考え方は, とてもわかりやすい.

$$\frac{dX(t)}{X(t)} = r(t)dt + \sigma dW(t) ?$$

- それぞれの国に無リスク金利があること, 裁定機会の排除を考えると(この講義の水準を越えるので, 略), 以下に.

$$\frac{dX(t)}{X(t)} = (r_d(t) - r_f(t))dt + \sigma dW(t)$$

- ✓ 添字 : d は基準通貨, f は別の通貨 $X(t)$: 基準通貨への換算レート.
- ✓ $B_i(t)$: i 通貨の無リスク資産の時刻 t における価値.
- こういったモデルを基準にして, 考えていくことができる.

金利デリバティブへの応用

- 金利も確率変動するとみなして, Black-Scholesモデルを適用するという考え方は, とてもわかりやすい.

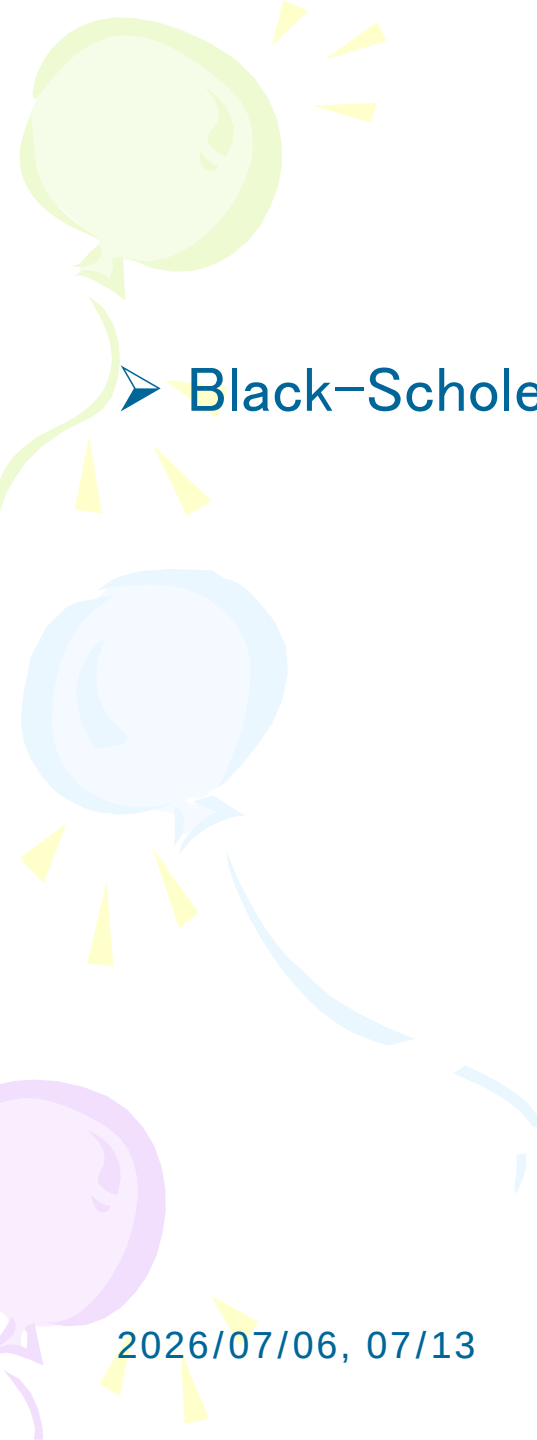
$$\frac{dr(t)}{r(t)} = \mu dt + \sigma dW(t) ?$$

- では, それは可能か? 金利 = 無リスク金利 として考える.
 - ✓ 金利自体が市場取引される資産ではない. 金利は利子・利息計算や割引計算で使用する指標に過ぎない.
 - ✓ 金利自体が利回り・収益率. そのため, 金利自身の(瞬間的な)期待収益率が(無リスク)金利自身($\mu = r(t)$)とするのはおかしい.
- この表現はやや不適切.

- 考え方は少し複雑. この講義の水準を越えるので, 略.

The background features three large, stylized, swirling shapes in light green, light purple, and light blue. Each swirl is surrounded by several small, yellow, triangular starburst or sunburst shapes. The overall aesthetic is clean and modern.

問題



問題 12-1

- Black-Scholesの公式でプット・コール・パリティを確認しなさい.

問題 12-2

- Black-Scholes モデルにおけるヨーロピアン・プット・オプションの価格公式

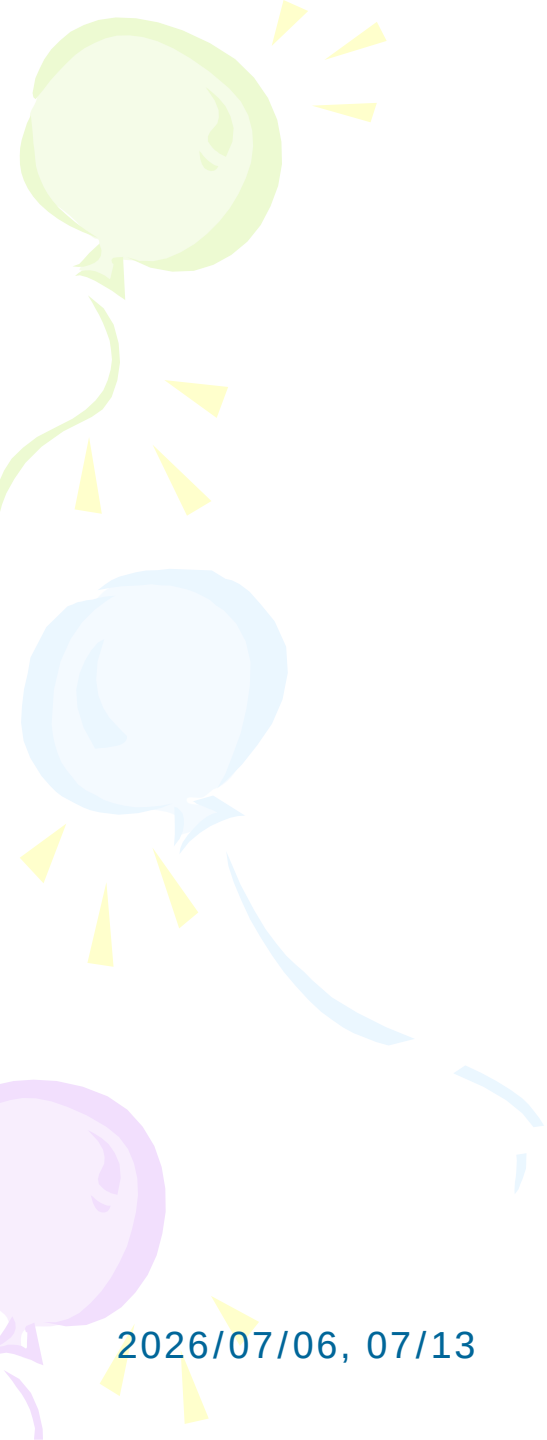
$$V_0^P = V_0^P(S, K, T, \sigma, r)$$

の振る舞いを示しなさい.

問題 12-3

➤ ブラックショールズの公式のうち、ヨーロピアン・コール・オプションの価格式から、グリークスを求めなさい。

- (1) デルタ δ
- (2) ガンマ γ
- (3) セータ θ
- (4) ロー ρ
- (5) ヴェガ ν (or ラムダ λ)



2026/07/06, 07/13

東大工学部_経済工学 I

61